

# Proyeccion Agricola: Plátano

Ambito: Alcalá | Periodo historico: 2019-2025 | Horizonte: 3 anos

## Resultado del modelo

| Indicador                        | Valor                |
|----------------------------------|----------------------|
| Modelo seleccionado (menor MAPE) | MLP (5-8-4-1)        |
| MAPE del backtest                | 5.4%                 |
| Credibilidad del forecast        | Alta                 |
| Ultimo ano registrado (2025)     | 13,475 t             |
| Proyeccion tendencial (2028)     | 9,589 t              |
| Variacion proyectada             | -28.8%               |
| Escenario conservador (P10) 2028 | 59,440,238,483,790 t |
| Escenario optimista (P90) 2028   | 59,440,238,483,790 t |

## Proyeccion con intervalos



## Tabla de escenarios

| Ano  | Conservador (P10)  | Tendencial | Optimista (P90)    | IC 50%                                  |
|------|--------------------|------------|--------------------|-----------------------------------------|
| 2026 | 59,440,238,487,145 | 12,944     | 59,440,238,487,145 | 59,440,238,487,145 - 59,440,238,487,145 |
| 2027 | 59,440,238,485,472 | 11,271     | 59,440,238,485,472 | 59,440,238,485,472 - 59,440,238,485,472 |
| 2028 | 59,440,238,483,790 | 9,589      | 59,440,238,483,790 | 59,440,238,483,790 - 59,440,238,483,790 |

## Ranking de modelos (backtest)

| Modelo | MAPE (%) |
|--------|----------|
|--------|----------|

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| MLP (5-8-4-1)■               | 5.4 |
| Promedio movil 2A            | 5.5 |
| Suavizado exponencial (Holt) | 5.8 |
| Suavizado exponencial (Holt) | 5.9 |
| Promedio movil 3A            | 6.0 |
| Tendencia lineal             | 6.3 |

**Metodologia:** Se prueban 6 candidatos (tendencia lineal, promedio movil 2 y 3 anos, Holt con dos sets de hiperparametros, y un MLP 5-8-4-1 entrenado desde cero). Se ocultan los ultimos 2 anos, se entrena con el resto y se mide MAPE. El de menor error gana y se reentrena con toda la serie para proyectar. Los intervalos son percentiles de los residuos del entrenamiento (P10/P25/P75/P90).

*Fuente: UPRA - EVA 2019-2025. Elaborado por Moises Zúñiga Grueso - Data Analyst.*